

目 录

目 录	1
第十九章 磁介质	2
§19.1 微观粒子的磁偶极矩	2
19.1.1 轨道磁矩	2
19.1.2 自旋磁矩	3
19.1.3 核磁矩	4
19.1.4 磁偶极子的进动	5
§19.2 磁化强度	6
§19.3 磁化电流	8
§19.4 磁场强度	10
§19.5 磁场的边值关系	12

第 19 章 磁介质

从微观的角度看，物质的磁性来源于原子或离子内电子的轨道运动和自旋运动，以及原子核中质子和中子轨道运动和自旋运动。后者称为核磁性，一般情况下，要比前者弱的多，可以忽略。

§19.1 微观粒子的磁偶极矩

§19.1.1 轨道磁矩

在Bohr的氢原子理论中，电子绕原子核作圆周运动。从电磁学的观点看，这种圆周运动属于载流线圈，因而具有磁偶极矩。另一方面，从力学的观点看，质点的圆周运动拥有角动量。下面，我们将会看到，这两者之间存在线性关系。这种线性关系，尽管这里我们是从Bohr理论导出的（Bohr理论属于所谓的旧量子论，是一种半经典的量子论，不是纯粹的量子理论，新的、纯粹的量子理论是由Heisenberg和Shrödinger提出而建立的），但它在量子力学中也是成立的，在研究原子磁性时，它是基本而重要的。

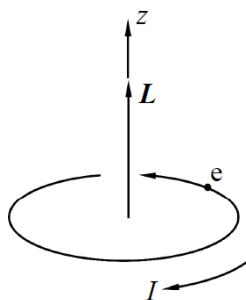


图 19.1.1. 电子的轨道磁矩

如图19.1.1所示，电子绕原子核作圆周运动，其角动量为

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = rm_e v \mathbf{k}, \quad (19.1.1)$$

其中， r , m_e , v 分别是轨道的半径、电子的质量和速率。

另外，作为载流线圈，其磁偶极矩为

$$\boldsymbol{\mu}_L = IS \mathbf{k}, \quad (19.1.2)$$

其中, I 是线圈所载的电流, S 是线圈的面积,

$$I = -ef, \quad S = \pi r^2. \quad (19.1.3)$$

这里, e 是电子电荷的绝对值, f 是电子圆周运动的频率 (单位时间内的重复次数)。注意到

$$f = \frac{1}{T}, \quad T = \frac{2\pi r}{v}, \quad (19.1.4)$$

我们有

$$I = -\frac{ev}{2\pi r}. \quad (19.1.5)$$

将之代入式(19.1.2), 得

$$\boldsymbol{\mu}_L = -\frac{1}{2}erv\mathbf{k}. \quad (19.1.6)$$

容易看出

$$\frac{|\boldsymbol{\mu}_L|}{|\mathbf{L}|} = -\frac{e}{2m_e}. \quad (19.1.7)$$

因此, 我们有

$$\boldsymbol{\mu}_L = -\frac{e}{2m_e}\mathbf{L}. \quad (19.1.8)$$

这就是轨道磁矩与轨道角动量之间的线性关系。

考虑到角动量与Planck常数 h 量纲相同, 上式有时也写为

$$\boldsymbol{\mu}_L = -\mu_B \frac{\mathbf{L}}{\hbar}, \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}, \quad (19.1.9)$$

其中, μ_B 是所谓的**玻尔磁子** (Bohr magneton),

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}, \quad (19.1.10)$$

$\mathbf{L}/\hbar$ 为无量纲的轨道角动量。

按照Bohr理论,

$$L_z = n\hbar, \quad 0 < n \in \mathbb{Z}. \quad (19.1.11)$$

若取外磁场 $\mathbf{B}$ 的方向为 z 轴的正向, 则磁矩在外磁场中的能量为

$$u = -\boldsymbol{\mu}_L \cdot \mathbf{B} = \frac{e}{2m_e}\mathbf{L} \cdot \mathbf{B} = \frac{e}{2m_e}L_z B = n\frac{e\hbar}{2m_e}B = n\mu_B B. \quad (19.1.12)$$

在量子力学中, 人们通常称这种能量为Zeeman energy (Zeeman能)。另外, 容易看出, 玻尔磁子是氢原子第一轨道所对应的磁偶极矩。

§19.1.2 自旋磁矩

1925年, Uhlenbeck和Goudsmit引进了电子**自旋** (spin) 的概念, 全称为电子**自旋角动量** (spin angular momentum)。通常将自旋角动量记作 $\mathbf{S}$ 。站在Bohr理论的角度, 单从名称看, 让人容易将电子绕原子核的轨道运动理解为公转, 将电子的自旋运动理解为自转。但从量子力学的观点看, 这样

的理解是错误的, 因为, 直到目前为止, 物理上, 电子仍被认为是一个没有结构的基本粒子, 它不可能象地球那样地自转。按照量子力学, 自旋是微观粒子的一种内禀属性, 对应于内部空间上的转动。既然是微观粒子在内部空间上的转动, 自旋当然也是一种角动量, 同轨道角动量一样, 它有磁矩。电子自旋对应的磁矩为

$$\boldsymbol{\mu}_S = -\frac{e}{m_e} \mathbf{S}. \quad (19.1.13)$$

注意, 这里的线性系数是前面轨道磁矩的两倍。上式也可写为

$$\boldsymbol{\mu}_S = -2\mu_B \frac{\mathbf{S}}{\hbar}, \quad (19.1.14)$$

其中, $\mathbf{S}/\hbar$ 为无量纲的自旋角动量。

电子是自旋 $1/2$ 的粒子, 在直角坐标系下, 其自旋角动量的 z 分量只有两个可能的取值,

$$S_z = \pm \frac{1}{2} \hbar, \quad (19.1.15)$$

其中, 正号对应于自旋朝上, 负号对应于自旋朝下。

若取外磁场方向为 z 轴方向, 容易看出, 电子自旋在外磁场下的能量也只有两个可能的取值,

$$u = -\boldsymbol{\mu}_S \cdot \mathbf{B} = \frac{e}{m_e} \mathbf{S} \cdot \mathbf{B} = \frac{e}{m} S_z B = \pm \frac{e\hbar}{2m} B = \pm \mu_B B. \quad (19.1.16)$$

这个能量, 在量子力学中, 人们亦称之为Zeeman能 (Zeeman energy)

最后, 电子的总磁矩为轨道磁矩与自旋磁矩之和,

$$\boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_L + \boldsymbol{\mu}_S = -\frac{e}{2m_e} (\mathbf{L} + 2\mathbf{S}). \quad (19.1.17)$$

它在外磁场中对应的Zeeman能为

$$u = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} = (n \pm 1) \mu_B B, \quad 0 < n \in \mathbb{Z}. \quad (19.1.18)$$

§19.1.3 核磁矩

质子和中子都有自旋, 也都有磁矩,

$$\boldsymbol{\mu}_p = 2\mu_p \frac{\mathbf{S}}{\hbar}, \quad (19.1.19)$$

$$\boldsymbol{\mu}_n = 2\mu_n \frac{\mathbf{S}}{\hbar}, \quad (19.1.20)$$

其中,

$$\mu_p = 2.792847337(29) \mu_N, \quad (19.1.21)$$

$$\mu_n = -1.91304272(45) \mu_N, \quad (19.1.22)$$

这里, μ_N 是所谓的核玻尔磁子 (Nuclear Bohr magneton),

$$\mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p}, \quad (19.1.23)$$

其中, m_p 是质子的质量。这里的情况比电子的要稍微复杂一些, 那是因为, 按照近代物理, 质子和中子都不是基本粒子, 而是复合粒子, 它们都是由夸克 (quark) 构成的。

同电子一样, 质子和中子也都是自旋为 $1/2$ 的粒子, 在直角坐标系下, 其自旋角动量的 z 分量只有两个可能的取值,

$$S_z = \pm \frac{1}{2} \hbar. \quad (19.1.24)$$

由于核玻尔磁子远远小于玻尔磁子,

$$\mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p} \ll \frac{e\hbar}{2m_e} = \mu_B, \quad (19.1.25)$$

因此, 在一般的情况下, 核磁性可以忽略, 我们只需考虑原子磁性就可以了。

§19.1.4 磁偶极子的进动

我们已经看到, 不管是轨道磁矩还是自旋磁矩均与相应的角动量成正比。我们知道, 在力矩的作用下, 角动量就会随之演化。对于刚体, 这就是刚体的旋转。由是可知, 如果将氢原子放置在外磁场之中, 其轨道角动量必然会随之演化, 因为它受有力矩,

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu}_L \times \mathbf{B}, \quad (19.1.26)$$

其中, $\boldsymbol{\mu}_L$ 是轨道磁矩, $\mathbf{B}$ 是外磁场。由角动量的运动方程, 我们有

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \boldsymbol{\tau}. \quad (19.1.27)$$

当然, 我们这里考察的只是经典运动方程, 毕竟, 目前我们还没有办法考虑角动量的量子运动方程, 但是, 两者的很多概念是类似的, 故此我们愿意略作讨论, 以备将来之需。

注意到

$$\boldsymbol{\mu}_L = \gamma \mathbf{L}, \quad (19.1.28)$$

其中, γ 是线性系数,

$$\gamma = -\frac{e}{2m}. \quad (19.1.29)$$

将此线性关系代入角动量的运动方程, 得

$$\frac{d\boldsymbol{\mu}_L}{dt} = \gamma \boldsymbol{\tau}. \quad (19.1.30)$$

这就是轨道磁矩 (它是一个偶极子) 的运动方程。代入前面的力矩, 我们有

$$\frac{d\boldsymbol{\mu}_L}{dt} = \gamma \boldsymbol{\mu}_L \times \mathbf{B}. \quad (19.1.31)$$

这种常微分方程我们已在前面遇到过。在直角坐标系下, 选磁场 $\mathbf{B}$ 的方向为 z 轴的正向, 它的解为

$$\mu_x = \mu_{\perp} \cos(\omega t + \varphi), \quad (19.1.32)$$

$$\mu_y = -\mu_{\perp} \sin(\omega t + \varphi), \quad (19.1.33)$$

$$\mu_z = \mu_{\parallel}, \quad (19.1.34)$$

其中, $\mu_{\perp}$, $\mu_{\parallel}$ 和 φ 是三个积分常数, 可以由初值决定, 而 ω 则为频率,

$$\omega = |\gamma|B. \quad (19.1.35)$$

我们知道, 刚体的转动分为三种, 分别是自转、进动和章动。如果将磁偶极子类比如刚体, 则容易看出, 上面式子所描写的运动属于进动, ω 为进动的频率。

将轨道角动量换为自旋角动量也是一样的,

$$\frac{d\mathbf{S}}{dt} = \boldsymbol{\mu}_S \times \mathbf{B}, \quad (19.1.36)$$

其中,

$$\boldsymbol{\mu}_S = \gamma \mathbf{S}, \quad \gamma = -\frac{e}{m}. \quad (19.1.37)$$

于是, 我们得自旋磁矩 (它也是一个磁偶极子) 的运动方程,

$$\frac{d\boldsymbol{\mu}_S}{dt} = \gamma \boldsymbol{\mu}_S \times \mathbf{B}. \quad (19.1.38)$$

除进动频率不同外, 其它的与轨道磁矩一致。

由于磁偶极子在外磁场的作用下作周期运动, 因此, 在周期性外力的扰动下, 可以发生共振, 这就是核磁共振的基本道理。

§19.2 磁化强度

我们已经知道, 电介质可以分为两类: 一类是构成它的分子、原子或离子具有固有的电偶极矩; 另一类是构成它的分子、原子或离子没有固有的电偶极矩。后者的分子、原子或离子虽然没有固有电偶极矩, 但在外电场的作用下, 其分子、原子或离子仍可感应产生电偶极矩 (位移极化)。因此, 这两类电介质都可被外电场极化, 其极化强度为

$$\mathbf{P} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\sum_i \langle \mathbf{p}_i \rangle}{V}, \quad (19.2.1)$$

其中, $\langle \mathbf{p}_i \rangle$ 表示偶极子 $\mathbf{p}_i$ 的统计平均, V 是体积元, 求和是对体积元 V 内的电偶极子进行的。

同电介质一样, 磁介质也分为两类: 一类是构成它的分子、原子或离子具有固有的磁偶极矩; 另一类是构成它的分子、原子或离子没有固有的磁偶极矩。前者, 例如 Mn^{2+} 、 Gd^{3+} 、 U^{4+} 、 Al 、 $\text{CrK}(\text{SO}_4) \cdot 12\text{H}_2\text{O}$, 等等, 它们都有未填满的内电子壳层。后者, 例如 He 、 Ne 、 Ar 、 Li^+ 、 Na^+ 、 K^+ 、 F^- 、 Cl^- 、 Br^- 、 Au 、 Ag 、 Cu 、 CO_2 、 H_2 、 N_2 , 等等, 它们都是满壳层的。

对于第一类磁介质, 当将它置于磁场之中时, 其体内存在的大量的磁偶极子, 必然受到磁场的力矩作用,

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}. \quad (19.2.2)$$

该作用使得磁偶极子转动, 使之朝向外磁场方向, 因为这样的朝向, 有利于系统能量的降低,

$$u = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}. \quad (19.2.3)$$

可见，外磁场使系统趋于有序，可以提高系统的有序化程度。然而，在有限温下，磁偶极子还有热运动，热运动将扰乱上面的有序排列，降低系统的有序程度，使系统趋于无序。这两种对立的运动，在一定的温度下到达平衡，使得介质内的磁偶极子偏向外磁场方向，但不能与外磁场完全平行。这就是介质的**磁化** (magnetization)。正如极化强度，人们引进**磁化强度** (magnetization) 来描写介质的磁化程度，

$$\mathbf{M} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\sum_i \langle \boldsymbol{\mu}_i \rangle}{V}. \quad (19.2.4)$$

同前，这里的 $\langle \boldsymbol{\mu}_i \rangle$ 表示磁偶极子 $\boldsymbol{\mu}_i$ 的统计平均， V 是体积元，求和是对体积元 V 内的磁偶极子进行的。显然，

$$\langle \boldsymbol{\mu}_i \rangle \parallel \mathbf{B}, \quad (19.2.5)$$

因而，系统的磁化强度也与外磁场 $\mathbf{B}$ 平行，

$$\mathbf{M} \parallel \mathbf{B}. \quad (19.2.6)$$

这里，介质内磁偶极子表现出对外磁场的顺从性，通常谓之**顺磁性** (paramagnetism)。

对于第二类磁介质，根据法拉第电磁感应定律或楞次定律，当对它施加外磁场时，如图19.2.2所示，其体内的分子、原子或离子的电子云将会感应形成电流。感应电流又构成了一个磁偶极子，谓之

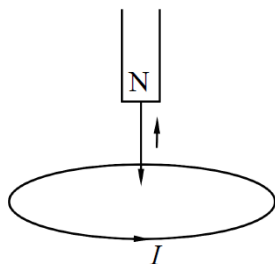


图 19.2.2. 逆磁性

感应磁偶极子 (induced magnetic dipole)。不过，感应磁偶极子不同于固有磁偶极子，它是与外磁场反平行的，而不是平行的。由是可知，第二类介质内的磁偶极子将表现出对外磁场的抗逆性，人们称之为**抗磁性** (diamagnetism)。同样地，我们也可以引进**磁化强度**来描写介质的磁化程度，

$$\mathbf{M} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\sum_i \langle \boldsymbol{\mu}_i \rangle}{V}. \quad (19.2.7)$$

同前，这里的 $\langle \boldsymbol{\mu}_i \rangle$ 表示感应磁偶极子 $\boldsymbol{\mu}_i$ 的统计平均， V 是体积元，求和是对体积元 V 内的感应磁偶极子进行的。显然，

$$\langle \boldsymbol{\mu}_i \rangle \parallel -\mathbf{B}, \quad (19.2.8)$$

这是抗磁性的体现。

值得指出的是，对于第一类磁介质，其体内的分子、原子或离子的电子云也会产生感应磁偶极矩，因为法拉第电磁感应定律和楞次定律是普遍适用的。不过，感应磁偶极矩比固有磁矩要弱得太多，因而可以忽略不计。只有在第二类磁介质中，感应磁偶极矩才能显著地表现出来。

对于第一类磁介质,上面所讲的内容属于高温情形,当温度降低时,在某个**临界点**(critical point),系统会发生**相变**(phase transition),就象水变成冰,或水变成蒸汽,或冰变成蒸汽一样。在临界点以下,第一类磁介质可能进入铁磁相、或反铁磁相、或亚铁磁相,等等。对于铁磁相和亚铁磁相,即便外磁场 $\mathbf{B}$ 为零,系统的磁化强度 $\mathbf{M}$ 也不等于零。对于反铁磁相,当外磁场 $\mathbf{B}$ 为零时,子格磁化强度磁化强度 $\mathbf{M}$ 不等于零。这些都属于固体理论以及量子相变的内容,这里就不多讲了。

§19.3 磁化电流

在电磁学或电动力学中,对介质都采用偶极模型,也就是将介质体内的分子、原子或离子视作偶极子:电偶极子或磁偶极子。不宁唯是,人们还将介质连续化,用极化强度 $\mathbf{P}$ 来描写介质在外电场下的极化,用磁化强度 $\mathbf{M}$ 来描写介质在外磁场下的磁化。这样, $\mathbf{P}$ 和 $\mathbf{M}$ 就都是矢量场,

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}(\mathbf{r}), \quad (19.3.1)$$

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}(\mathbf{r}). \quad (19.3.2)$$

现在,我们来讨论磁介质。对于其体内的小体积元 $d\mathbf{r}'$, 磁偶极矩为

$$d\mathbf{m} = \mathbf{M}(\mathbf{r}')d\mathbf{r}'. \quad (19.3.3)$$

根据偶极子的矢量势公式,上述偶极微元的矢量势为

$$d\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} d\mathbf{m} \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \mathbf{M}(\mathbf{r}') \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d\mathbf{r}'. \quad (19.3.4)$$

如图19.3.3所示,在磁介质内任取一小块区域 Ω 。为了方便,我们将坐标原点 O 选在此小块区域

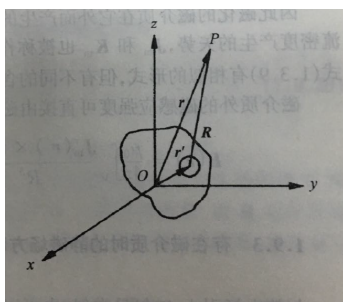


图 19.3.3. 小块磁化介质的矢量势

之内。于是,空间点 P 处的矢量势为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \int_{\Omega} d\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\Omega} \mathbf{M}(\mathbf{r}') \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d\mathbf{r}'. \quad (19.3.5)$$

注意到

$$\nabla' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}, \quad (19.3.6)$$

其中, ∇' 表示对 $\mathbf{r}'$ 取梯度,我们有

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\Omega} d\mathbf{r}' \mathbf{M}(\mathbf{r}') \times \nabla' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (19.3.7)$$

利用矢量分析公式,

$$\nabla \times (\psi \mathbf{f}) = (\nabla \psi) \times \mathbf{f} + \psi \nabla \times \mathbf{f}, \quad (19.3.8)$$

我们有

$$\mathbf{M}(\mathbf{r}') \times \nabla' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = -\nabla' \times \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \nabla' \times \mathbf{M}(\mathbf{r}'). \quad (19.3.9)$$

将之代入矢量势的表达式, 得

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = -\frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\Omega} d\mathbf{r}' \nabla' \times \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\Omega} d\mathbf{r}' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \nabla' \times \mathbf{M}(\mathbf{r}'). \quad (19.3.10)$$

再利用矢量分析的积分变换公式,

$$\int dv \nabla \times \mathbf{f} = \oint d\mathbf{s} \times \mathbf{f}, \quad (19.3.11)$$

我们有

$$\int_{\Omega} d\mathbf{r}' \nabla' \times \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \oint d\mathbf{s}' \times \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (19.3.12)$$

注意到

$$d\mathbf{s}' = \mathbf{n}' ds', \quad (19.3.13)$$

我们有

$$\int_{\Omega} d\mathbf{r}' \nabla' \times \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = - \oint \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}') \times \mathbf{n}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} ds'. \quad (19.3.14)$$

将之代入矢量势的表达式, 得

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}') \times \mathbf{n}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} ds' + \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\Omega} \frac{\nabla' \times \mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}'. \quad (19.3.15)$$

由是可知, 上式右边的第一项是表面电流的贡献, 面电流密度为

$$\mathbf{K}_m = \mathbf{M} \times \mathbf{n}; \quad (19.3.16)$$

上式右边的第二项是体电流的贡献, 体电流密度为

$$\mathbf{j}_m = \nabla \times \mathbf{M}. \quad (19.3.17)$$

这里, $\mathbf{K}_m$ 和 $\mathbf{j}_m$ 均来自于介质的磁化, 都是**磁化电流** (magnetization current), 它们只能存在于介质的体表与体内, 为介质所束缚, 不能脱离介质而存在, 更不能传导至介质之外, 都属于**束缚电流** (bound current)。

利用磁化电流, 我们有

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \frac{\mathbf{K}_M(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} ds' + \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\Omega} \frac{\mathbf{j}_M(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}'. \quad (19.3.18)$$

相应地,

$$\begin{aligned} \mathbf{B}(\mathbf{r}) &= \nabla \times \mathbf{A} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \frac{\mathbf{K}_M(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} ds' + \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\Omega} \frac{\mathbf{j}_M(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d\mathbf{r}'. \end{aligned} \quad (19.3.19)$$

§19.4 磁场强度

我们知道，静磁场满足的方程为

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}, \quad (19.4.1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (19.4.2)$$

其中， $\mathbf{j}$ 为电流密度。在存在磁介质的情况下，系统的电流将包括两部分：自由电流和束缚电流。自由电流（free current）为传导电荷（例如金属中的电子气体）所荷载的电流，它既可以传入介质，也可以传出介质。束缚电流即磁化电流，如上小节之所述，它只存在于介质之中，既不能传入介质，也不能传出介质。这样，在存在磁介质的情况下，我们有

$$\mathbf{j} = \mathbf{j}_f + \mathbf{j}_m, \quad (19.4.3)$$

其中， $\mathbf{j}_f$ 为自由电流密度， $\mathbf{j}_m$ 为束缚电流密度（磁化电流密度）。将上式代入磁场的方程(19.4.1)，得

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{j}_f + \mathbf{j}_m). \quad (19.4.4)$$

注意到

$$\mathbf{j}_m = \nabla \times \mathbf{M}, \quad (19.4.5)$$

磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的旋度可以写为

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}_f + \mu_0 \nabla \times \mathbf{M}. \quad (19.4.6)$$

将右边的第二项移至等式左边，然后两边同时除以 μ_0 ，我们得

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) = \mathbf{j}_f. \quad (19.4.7)$$

若定义

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}, \quad (19.4.8)$$

则有

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f. \quad (19.4.9)$$

通常称量 $\mathbf{H}$ 为**磁场强度**（magnetic field intensity）。如同电位移矢量 $\mathbf{D}$ ，磁场强度 $\mathbf{H}$ 是一个辅助量。基本的磁学量仍是与电场强度 $\mathbf{E}$ 相对应的磁感应强度 $\mathbf{B}$ 。有趣的是，存在磁介质时，磁场强度 $\mathbf{H}$ 因与自由电流相联系反而容易测量，因为自由电流可以直接测量。与此相反，此时，磁感应强度 $\mathbf{B}$ 则较难测量，因为它包含着磁化强度 $\mathbf{M}$ ，

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}). \quad (19.4.10)$$

正因如此，在磁学中，磁场强度 $\mathbf{H}$ 是十分重要的。

总而言之，在存在介质的情形，我们有微分方程组

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (19.4.11)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f, \quad (19.4.12)$$

其中,

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}. \quad (19.4.13)$$

作曲面和曲线积分, 并利用Gauss和Stokes公式, 我们得相应的积分方程组,

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0, \quad (19.4.14)$$

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_f, \quad (19.4.15)$$

其中, I_f 是穿过安培回路的自由电流。

为了解上述方程组, 我们还需要知道 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{H}$ 之间的关系,

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}(\mathbf{H}). \quad (19.4.16)$$

这就是所谓的**本构关系** (constitutive relation), 从热力学看, 就是磁性介质的物态方程。对不同的材料, 本构关系是不同的, 它反映了材料的特性。最简单的是各向同性的线性材料, 我们有

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}, \quad (19.4.17)$$

其中, χ_m 是线性系数, 称之为**磁化率** (magnetic susceptibility)。将之代入 $\mathbf{H}$ 的定义式, 我们有

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0(1 + \chi_m)\mathbf{H} = \mu_0\mu_r\mathbf{H} = \mu\mathbf{H}, \quad (19.4.18)$$

其中, 线性系数 μ 称为**磁导率** (permeability) μ_r 称为**相对磁导率** (relative permeability),

$$\mu_r = 1 + \chi_m. \quad (19.4.19)$$

对于顺磁材料, $\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{H}$ 同向, 因此,

$$\chi_m > 0, \quad \mu_r > 1. \quad (19.4.20)$$

例如,

$$\left. \begin{array}{ll} \text{O}_2, & \chi_m = 1.8 \times 10^{-8} \\ \text{Pt}, & \chi_m = 2.7 \times 10^{-5} \\ \text{Al}, & \chi_m = 2.1 \times 10^{-5} \end{array} \right\} T = 20^\circ\text{C}. \quad (19.4.21)$$

对于抗磁材料, $\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{H}$ 反向, 因此,

$$\chi_m < 0, \quad \mu_r < 1. \quad (19.4.22)$$

例如,

$$\left. \begin{array}{ll} \text{H}_2, & \chi_m = -2.3 \times 10^{-9} \\ \text{H}_2\text{O}, & \chi_m = -1.2 \times 10^{-5} \\ \text{N}_2, & \chi_m = -0.7 \times 10^{-8} \\ \text{Ag}, & \chi_m = -2.5 \times 10^{-5} \end{array} \right\} T = 0^\circ\text{C}. \quad (19.4.23)$$

实验上, 顺磁材料和抗磁材料是容易区分的。我们知道, 在非均匀磁场中, 磁偶极子的受力为

$$\mathbf{f} = (\boldsymbol{\mu} \cdot \nabla) \mathbf{B}. \quad (19.4.24)$$

对于单位体积的样品, 上式化为

$$\mathbf{F} = (\mathbf{M} \cdot \nabla) \mathbf{B}. \quad (19.4.25)$$

利用本构关系, 我们有

$$\mathbf{F} = \mu_0 \chi_m (1 + \chi_m) (\mathbf{H} \cdot \nabla) \mathbf{H}, \quad (19.4.26)$$

或者

$$\mathbf{F} = \frac{1}{\mu_0} \frac{\chi_m}{1 + \chi_m} (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{B}. \quad (19.4.27)$$

可见, 两类磁性材料在非均匀磁场中受力方向相反。因此, 人们只须利用非均匀磁场, 就能判断材料的顺磁性与抗磁性。如图19.4.4所示, 用一块方形磁铁作为N极, 用带有尖端的磁铁作为S极, 这样,

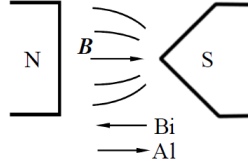


图 19.4.4. 顺磁材料与抗磁材料

在两极之间的空间区域就能形成非均匀磁场。Al 为顺磁材料, Bi 为抗磁材料, 它们的受力方向是相反的。

§19.5 磁场的边值关系

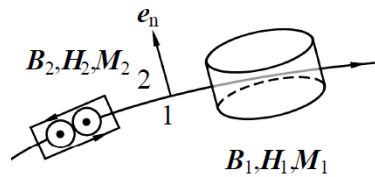


图 19.5.5. 磁场的边值关系

如图19.5.5所示, 取一个扁平盒子骑跨在两磁介质的交界面上, 应用磁场的高斯定律, 得

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0. \quad (19.5.1)$$

对于左边的面积分, 由积分中值定理, 我们有

$$\mathbf{B}_2 \cdot (\Delta S \mathbf{e}_n) + \mathbf{B}_1 \cdot [\Delta S (-\mathbf{e}_n)] + o(\Delta S) = 0, \quad (19.5.2)$$

其中, $\mathbf{B}_2$ 和 $\mathbf{B}_1$ 分别是磁场在上、下底面上的中值, ΔS 是扁平盒子上、下底面的面积, $\mathbf{e}_n$ 的界面的单位法矢, 从介质1指向介质2。在上式中, 左边的第一和第二两项是扁平盒子上、下底面的贡献, 第

三项是侧表面的贡献，这是因为盒子是扁平的，侧面的面积是高阶无穷小。将上式两边除以 ΔS ，并让盒子的上下底面趋于交界面，即取极限 $\Delta S \rightarrow 0$ ，得

$$\mathbf{B}_2 \cdot \mathbf{e}_n = \mathbf{B}_1 \cdot \mathbf{e}_n, \quad (19.5.3)$$

或者

$$B_{1n} = B_{2n}. \quad (19.5.4)$$

上式表明，在两磁介质的交界面上，磁感应强度的法向分量是连续的。

同样地，取一个扁平安培环路骑跨在两磁介质的交界面上，应用磁场的安培环路定律，得

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_f. \quad (19.5.5)$$

关于左面的线积分，由积分中值定理，我们有

$$\mathbf{H}_2 \cdot (\Delta L \mathbf{e}_t) + \mathbf{H}_1 \cdot [\Delta L (-\mathbf{e}_t)] + o(\Delta L) = I_f, \quad (19.5.6)$$

其中， $\mathbf{H}_2$ 和 $\mathbf{H}_1$ 分别是磁化强度 $\mathbf{H}$ 在上、下边上的中值， ΔL 是扁平环路上、下两边的长度， $\mathbf{e}_t$ 的界面的切矢。上式中，左边的第一和第二项是扁平环路上、下两边的贡献，第三项是两侧边的贡献，这是因为回路是偏平的，两侧边的贡献是高阶无穷小。将上式两边除以 ΔL ，并让扁平安培环路的上下两边趋于交界面，也就是取极限 $\Delta L \rightarrow 0$ ，得

$$\mathbf{H}_2 \cdot \mathbf{e}_t - \mathbf{H}_1 \cdot \mathbf{e}_t = K_f, \quad (19.5.7)$$

或者

$$H_{2t} - H_{1t} = K_f, \quad (19.5.8)$$

其中， K_f 是界面上自由的面电流密度。可见，在一般的情形下，磁场强度的切向分量在两介质的交界面上是不连续的。

当 $K_f = 0$ 时，我们有

$$H_{1t} = H_{2t}. \quad (19.5.9)$$

此时，在两磁介质的交界面上，磁场强度的切向分量将是连续的。特别地，对于绝缘磁介质，因为不可能存在自由的面电流，上式总是成立的。